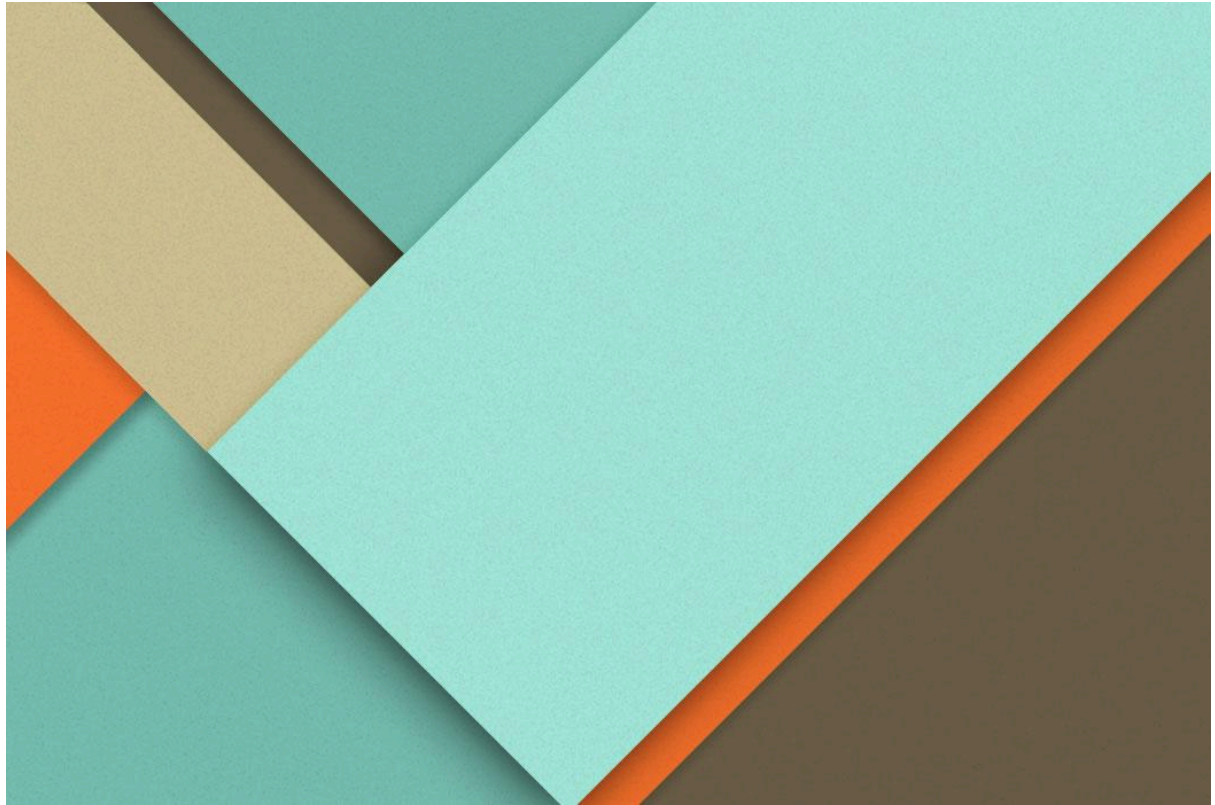




Plan de proyecto

Sistema para la gestión de reservas de alojamiento en hoteles vía aplicación móvil

18.08.2026

—

Oscar Díaz

Profesor del Curso

1TEL05 - Servicios y Aplicaciones para IoT

Especialidad de Ingeniería de las Telecomunicaciones

Pontificia Universidad Católica del Perú



Título del proyecto

Sistema para la gestión de reservas de alojamiento en hoteles vía aplicación móvil

Coordinador del proyecto

Oscar Díaz

Clientes

- Jefes de práctica y profesor del curso

Supervisores

Jefes de práctica del curso:

Laboratorio 0891

- 20160679 GUEVARA HERMOZA, ALONSO SEBASTIAN
- 20191566 ROSALES ANTUNEZ, ALONSO DABOR
- 20191792 ALEJANDRO LACHERRE, ANGIE ANDREA
- 20161056 MINAYA ORIHUELA, CARLOS GUILLERMO

Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema que permita la gestión de reservas de alojamiento en hoteles vía aplicación móvil.

Alcance

El alcance del trabajo incluye las fases de planificación, diseño, ejecución e implementación del sistema. Cada cierre de fase requerirá la verificación del jefe de práctica y en caso lo requiera, la validación con el profesor.

Fases principales

Entregable	Hito	Sesión	Fecha
1	Formación de grupos	Lab 1	18/ago/26
2	Lista de requerimientos y 100% de Mockups de la aplicación.	Lab 2	01/sept/26
3	Implementación de mockups (Uso de navigation, menús y elementos UI)	Lab 3	15/sept/26
4	Uso RecyclerView: Listado de elementos (data estática)	Lab 4	29/sept/26
EXÁMENES PARCIALES			
5	Implementación de Storage Local y notificaciones	Lab 5	20/oct/26
6	Implementación de Firebase Authentication y de Firebase Database	Lab 6	03/nov/26
7	Presentación prefinal(85%)	Lab 7	14/dic/26
Presentación Final (100%)			

Tiempo de Implementación estimado

El proyecto tiene un tiempo estimado aprox. 4 meses, empezando el 18 de agosto del 2025 y finalizando el 14 de diciembre del 2026 (tiempo final estimado).

Composición del equipo de trabajo

Laboratorio 0891

Serán 4 grupos de cinco alumnos.

Grupo 1:

	MATTEW SALVADOR	lider
	Adrian Moreno	
	Mariana Huertas	
	Paola Flores	

	Lingan	
--	--------	--

Grupo 2:

	Kent Lin	
	Luis Araujo	
	Sergio Meneses	Lider
	Jairo	
	Villalta	

Grupo 3:

	Eduardo	
	Eva	
	Linares	
	Antaurco	
	Valencia	Lider

Grupo 4:

	Ccaico	Lider
	Oropeza	
	Raraz	
	Gutierrez	
	Bonilla	

Estrategia de control de versiones

Se utilizará cualquier plataforma git (github, gitlab, bitbucket, etc) como herramienta para el control de versiones e integración del proyecto grupal.

Entregables

- El sistema desplegado en la nube.
- Un repositorio con:
 - Código de cada elemento del sistema
 - DDL, DML y esquema de la base de datos
- Archivo de arquitectura
- Costo total de la solución, OPEX
- Manual de instalación
- Manual de usuario

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en dos aplicaciones:

- La aplicación principal será una **aplicación móvil**, utilizada por los superadmin, los clientes, administradores de hotel y taxistas. Las funcionalidades disponibles dependen del rol del usuario.
- La segunda será una **aplicación web para la gestión y registro de taxistas**, la cual proporcionará una API REST para integrarse con la aplicación móvil principal

Gestión de reservas de alojamiento en hoteles

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de reservas de alojamiento en hoteles. Lo que se desea es tener un sistema que permita mediante una aplicación móvil:

- El registro y gestión de hoteles, incluyendo su información, ubicación, habitaciones, servicios y fotografías.
- La consulta de hoteles, habitaciones, servicios ofrecidos, disponibilidad y valoraciones.
- Una habitación no podrá ser reservada por más de un cliente para períodos de alojamiento cuyas fechas se superpongan.
- La gestión de reservas de alojamiento en línea por hotel.
- La realización del **checkout mediante la aplicación móvil**. Al realizarlo, el cliente deberá registrar una valoración y observaciones sobre su estadía.
- Los administradores de hotel deben ser registrados por el administrador del sistema.

- En caso de pedir un taxi al aeropuerto se debe poder ver la información del taxista y donde se encuentra (mapa).
- La generación de reportes de ventas **diarios, mensuales y anuales**, correspondientes a las reservas de cada hotel.
- La comunicación mediante un **chat privado entre el cliente y el hotel**. El chat estará disponible para clientes con una reserva activa(confirmación de la reserva hasta la finalización del checkout) y los mensajes deberán persistir indicando fecha y hora.
- Adicionalmente, el sistema ofrecerá al cliente un **servicio gratuito de taxi desde el hotel hacia el aeropuerto** al momento del checkout. Para acceder a este beneficio, la reserva deberá alcanzar un monto mínimo establecido por cada hotel. El uso del servicio será opcional para el cliente.

Gestión de taxistas

Adicionalmente, se contará con un **sistema web independiente para la gestión de taxistas**, el cual deberá exponer una **API REST** para integrarse con la aplicación móvil principal.

El sistema deberá permitir:

- El **autoregistro de taxistas** mediante la aplicación web.
- El registro de sus datos personales, información del vehículo y fotografía.
- La **aprobación o habilitación del taxista por parte del Superadmin** antes de que pueda prestar servicios.
- La consulta y actualización de la información y estado del taxista.
- El registro y consulta de la **valoración promedio del taxista**, calculada a partir de las calificaciones realizadas por los clientes.
- La exposición, mediante la API REST, de la información necesaria para que la aplicación móvil principal pueda consultar taxistas disponibles, obtener los datos del taxista asignado, conocer el estado del servicio y consultar su ubicación.

Una vez habilitado, el **taxista utilizará la aplicación móvil principal** para acceder a las funcionalidades relacionadas con la prestación del servicio de taxi.

Actores - Roles

En el sistema, se definen los siguientes actores o roles.

- Superadmin: Es el administrador del sistema

- Administrador del hotel: Es el representante del hotel en el sistema.
- Taxista: Es el encargado de recoger al cliente y llevarlo al aeropuerto.
- Cliente : El que hace la reserva en el hotel.

Funcionalidades por Actor

- **Superadmin**
 - Utilizará la aplicación móvil principal para las funciones generales de administración y la aplicación web de gestión de taxistas para aprobar y gestionar a los taxistas.
 - Tendrá acceso a la interfaz de gestión de usuarios.
 - Registra el hotel y asigna un Administrador de hotel.
 - Puede activar y desactivar a los usuarios administradores de hotel, taxistas y clientes.
 - Reporte de reservas por hotel.
 - Puede ver los logs de los eventos sucedidos.
- **Administrador de hotel**
 - Registra la ubicación del Hotel y los lugares históricos cercanos.
 - Registra fotos del Hotel y sus instalaciones (mínimo 4).
 - Registra las habitaciones indicando el tipo (standar, económica, lux, etc) y capacidad (ejemplo: 1 adultos y 2 niños) , tamaño (área en metros cuadrados) .
 - Registrar los servicios que ofrece: wifi, desayuno, etc y si estos tienen costo.
 - Datos del servicio:
 - Nombre
 - Descripción
 - Precio
 - Imágenes
 - Ver el estado del taxista :
 - Si ya se tiene taxista asignado
 - En camino a recoger
 - Llego al destino
 - Alerta de checkout de un cliente, a partir de este punto puede realizar el cobro de la tarjeta previamente registrada por el cliente. Adicionalmente, puede añadir un **cobro adicional** por daños que se pudieron producir a la habitación.

- Todo **cobro adicional** deberá registrar el monto, motivo y una observación.
- Reporte de ingresos generados por los servicios adicionales del hotel, ordenados de menor a mayor según el monto total generado.
- Visualiza y responde los mensajes de los clientes que tengan una reserva activa en el hotel.

- **Taxista**

Se auto registra mediante la aplicación web de gestión de taxistas y es aprobado (habilitado) por el Superadmin.

- Datos de un usuario:
 - Nombres
 - Apellidos
 - Tipo de Documento de identidad (DNI, Pasaporte, Carnet de extranjería)
 - Número de Documento de identidad
 - Fecha de nacimiento
 - Correo electrónico
 - Teléfono
 - Domicilio
 - Foto
 - Placa del Auto y Foto de este.

Una vez habilitado, podrá autenticarse en la aplicación móvil principal y:

- Visualiza los hoteles y los pedidos para recoger un cliente y su destino.
- Puede aceptar un pedido de taxi disponible. Una vez aceptado, el taxista queda asignado al servicio y el pedido deja de estar disponible para los demás taxistas.
- Registrar automáticamente mediante el dispositivo móvil su ubicación durante un servicio activo.
- Los estados del servicio de taxi serán: **SOLICITADO, ASIGNADO, EN CAMINO, EN TRASLADO y FINALIZADO.**
- Al aceptar un pedido, el servicio pasa automáticamente al estado **ASIGNADO**. Posteriormente, el taxista podrá actualizar el estado a **EN CAMINO y EN TRASLADO**. El estado **FINALIZADO** se registrará mediante la validación del código QR del cliente.

- Una vez asignado un taxista, el hotel enviará al cliente un código QR asociado al servicio. Al llegar al destino, el cliente deberá mostrar el código QR al taxista, quien lo leerá mediante la aplicación móvil para registrar la finalización del servicio.

- **Cliente**

- Se auto registra al sistema y es habilitado automáticamente.
- Datos de un usuario:
 - Nombres
 - Apellidos
 - Tipo de Documento de identidad(DNI, Pasaporte, Carnet de extranjería)
 - Número de Documento de identidad
 - Fecha de nacimiento
 - Correo electrónico
 - Teléfono
 - Domicilio
 - Foto
- Visualiza los hoteles, sus servicios ofrecidos y las valoraciones.
- Podrá realizar reservas en diferentes hoteles; sin embargo, no podrá registrar reservas cuyas fechas de alojamiento se superpongan.
- Para poder registrar la reserva se debe ingresar una tarjeta de crédito o débito. (simulado)
- Hacer el checkout via la aplicación.
- Debe colocar al momento del checkout una valoración y observaciones sobre su estadía en el hotel.
- Debe recibir una alerta (notificación) en la aplicación de que se le ha hecho el cobro.
- Ve el historial de sus reservas.
- Al utilizar el servicio de taxi
 - Deberá indicar el aeropuerto de destino.
 - El sistema deberá obtener la información del taxista mediante la **API REST proporcionada por el sistema de gestión de taxistas**.
 - Una vez asignado un taxista, el cliente podrá visualizar sus datos, información del vehículo, valoración y ubicación en un mapa.

- Recibe un QR del hotel que debe mostrar al taxista al llegar a su destino.
- Al finalizar el servicio, el cliente deberá poder calificar al taxista.

Restricciones tecnológicas

- La aplicación móvil deberá desarrollarse de forma nativa para Android utilizando Java.
- La versión mínima soportada será Android 14 (API Level 34).
- La persistencia de la aplicación principal deberá utilizar una base de datos NoSQL.
- La aplicación móvil no deberá acceder directamente a la base de datos del sistema web de gestión de taxistas. Toda consulta o actualización de información relacionada con los taxistas deberá realizarse mediante la API REST.

Requerimientos de calidad

- Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano.
- El sistema deberá restringir las operaciones según el rol autenticado.
- Un cliente solo podrá acceder a sus propias reservas, chats, pagos y servicios de taxi.
- El sistema deberá registrar eventos relevantes.
- Durante un servicio activo, la ubicación del taxista deberá actualizarse periódicamente.
- Si la API de gestión de taxistas no se encuentra disponible, la aplicación móvil deberá informar al usuario sin afectar las demás funcionalidades del sistema de reservas.